



siglo veintiuno editores s.a.

Guatemala 4824 (C1425BUP), Buenos Aires, Argentina

siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

Cerro del agua 248, Delegación Coyoacán (04310), D.F., México

siglo veintiuno de españa editores, s.a.

c/Menéndez Pidal, 3 BIS (28006) Madrid, España

Kreimer, Pablo

El científico también es un ser humano. - 1a ed. - Buenos Aires :

Siglo XXI Editores Argentina, 2009.

128 p. ; 19x14 cm. - (Ciencia que ladra... / Diego Golombek)

ISBN 978-987-629-084-5

1. Proceso Científico. 2. Científicos. 3. Sociedad. I. Título

CDD 001.42

© 2009, Siglo Veintiuno Editores S. A.

Diseño de portada: Mariana Nemitz

Diseño de colección: tholón kunst

ISBN 978-987-629-084-5

Impreso en Grafinor // Lamadrid 1576, Villa Ballester,
en el mes de mayo de 2009

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina

Índice

Este libro (y esta colección)	9
Acerca del autor	11
El intruso o la “mosca en la pared”.	
¿Para qué sirve la ciencia?	13
Algunas preguntas, 17. Un poco de historia: la ciencia como objeto y el objeto de la ciencia, 18. Ciencia, tecnología y sociedad, 23. El contexto cambia..., 26. La ciencia es un producto social, 28. ¿Ciencia y sociedad?, 31. El famoso “modelo lineal de innovación”, 34. ¿Usar la ciencia para resolver problemas sociales? Sí, claro, pero la cosa no es tan fácil..., 36	
¿Ratones que hablan? Los laboratorios y los científicos como objeto	41
Si la historia la escriben los que ganan..., 42. La tribu de los científicos, 46. ¿De dónde salen los enunciados científicos?, 50. Un cacho de cultura, 58. Problemas de método, 61	
Comunidades, campos, arenas y playas	69
La Comunidad, 69. El campo científico (el fin de la armonía), 78. Las arenas transepistémicas de investigación, 87	

8 El científico también es un ser humano

Publicar y castigar 93

El papel de los papeles y breve paso de comedia, 93.

Publicar y publicar, 97. Pero ¿qué es un *paper*?, 99.

La fabricación del *paper*, 104. Última revisión del modelo lineal, 108

Ciencia y periferia 113

Un breve cuentito, 113. Barreras a romper, 118.

Ciencia y periferia, 121. Las tradiciones científicas en la periferia, 124. CANA, 126. Integración subordinada.

¿Una nueva división internacional del trabajo científico?, 131

Epílogo 139

Este libro (y esta colección)

Haced como si no lo supiera y explicádmelo.

Molière, *El burgués gentilhomme*

Luego de tanto tiempo de investigar animales, bacterias, plantas o rocas, puede resultar muy extraño sentirse uno mismo objeto de investigación. Pero de eso se trata este libro: de estudiar a esos bichos raros, que suelen aparecer despeinados, de guardapolvo, con moscas en la cabeza y un anotador en el bolsillo por si se les ocurre alguna idea genial mientras viajan en el colectivo. Se trata, en definitiva, de entender un poco a los científicos y a la ciencia, esa mirada tan especial que tienen para conocer el mundo.

Veamos en detalle qué es esto de la “sociología del laboratorio” y quiénes son sus protagonistas. Están entre nosotros, nos espían mientras parecen tan quietecitos en un rincón de la mesada... Pasan mucho tiempo en laboratorios –sus favoritos son los de bioquímica y biología molecular– y hacen observaciones como la siguiente: “Los científicos pasan una enorme parte de su tiempo mirando los números que salen de sus aparatos”.

¿Y quiénes son estos espías –y el mismísimo Pablo Kreimer es uno de ellos, así que tengan cuidado– que se meten en nuestros laboratorios disfrazados de balanzas o de percheros –son habilísimos– para usarnos como objeto de estudio? Hasta se atreven a dudar de los hechos: “Los hechos son como las vacas; si se los mira fijamente a los ojos, en general salen corriendo”. ¡Horror! ¿Qué hacemos entonces con las montañas de hechos

que hemos estado acumulando a lo largo de tanto tiempo? ¿Y qué les decimos a nuestros estudiantes de doctorado: váyanse a rumiar a otra parte?

Lo cierto es que tanto para los que quieran saber qué es esa cosa llamada ciencia como para quienes estamos del otro lado del mostrador –o del microscopio, en este caso– este libro resulta verdaderamente sorprendente y necesario. No es una novedad el hecho de que los resultados científicos deben ser vistos en el contexto de la sociedad –científica o “civil”– en que fueron interpretados e incluso obtenidos, pero Kreimer va más allá, y no deja aspecto del proceso científico con cabeza, ni siquiera a la historia de la ciencia, los roles del científico en la sociedad, los *papers* y la aventura de hacer investigación acá en la periferia del mundo y del conocimiento.

Por lo menos, salimos bastante bien parados: el libro llega a la conclusión de que el científico también es un ser humano. Lo que no es poco.

Esta colección de divulgación científica está escrita por científicos que creen que ya es hora de asomar la cabeza fuera del laboratorio y contar las maravillas, grandezas y miserias de la profesión. Porque de eso se trata: de contar, de compartir un saber que, si sigue encerrado, puede volverse inútil.

Ciencia que ladra... no muerde, sólo da señales de que cabalga.

DIEGO GOLOBEK

Acerca del autor

Pablo Kreimer cereijido@fisio.cinvestav.mx

Nació en Buenos Aires y estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. Luego, se metió con la ciencia, un tema excéntrico para los sociólogos: hizo el doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Centre Science, Technologie et Société de París, ya que en esa época remota (fin de los años ochenta del siglo pasado) no existía ninguna formación en este campo en la Argentina. Pasó varios años en laboratorios de Francia, Inglaterra y la Argentina, con el pretexto de observar lo que hacían allí adentro las “tribus” de científicos que producían conocimientos. Algunos dicen, sin embargo, que intentó compensar así una vocación frustrada por la investigación. Escribió varios libros: *De probetas, computadoras y ratones: la construcción de una mirada sociológica sobre la ciencia* y *L’Universel et le contexte dans la recherche scientifique*, ambos de 1999; *Producción y uso social de conocimientos* (2004); *Culturas científicas e investigación agrícola en América Latina* (2005); *Ciencia y periferia. Nacimiento, muerte y resurrección de la biología molecular en la Argentina. Aspectos sociales, políticos y cognitivos* (2008, por el que obtuvo una de las menciones del Primer Concurso Nacional de Ciencias). Publicó también cerca de

12 El científico también es un ser humano

un centenar de artículos en español, inglés, francés, portugués y árabe (¡¡¡*papers*, bah!!!).

Sus preocupaciones se orientan a comprender el papel social de las ciencias, en particular en los países periféricos; a reconstruir la historia de las investigaciones; a analizar los procesos de globalización de la investigación científica, y a plantear las relaciones entre problemas sociales y problemas científicos.

Además, es investigador del Conicet, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige actualmente el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, y de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. También, es el editor de *REDES. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia*.

Capítulo 1

El intruso o la “mosca en la pared”. ¿Para qué sirve la ciencia?

Éste es el libro de un intruso. ¿Un espía? Algo así; pero no exageremos.

En realidad, se trata sólo de penetrar en el santuario de la ciencia, de la investigación, de la creación, del conocimiento. ¿Por qué? A primera vista parece haber muchos otros lugares más divertidos para espiar: ¡quién no soñó con hacerse invisible y presenciar, por ejemplo, lo que se dijeron San Martín y Bolívar en Yatasto, o Stalin, Roosevelt y Churchill en Yalta o, incluso, más cerca en el tiempo, Clinton y Mónica Lewinsky en el Salón Oval!

Sin embargo, y lejos de ofrecer tales entretenimientos, la cosa tiene su interés porque la ciencia es, ante todo (y de allí su fuerza), una promesa y una garantía. Promesa de soluciones y garantía, como oímos a menudo en nuestra vida cotidiana, de racionalidad, seriedad, previsibilidad. Si la calidad de un producto está “científicamente comprobada”, y si es posible que una persona con guardapolvo blanco seria y sonriente así lo afirme, podemos consumirlo tranquilos (incluso cuando se trate de champú con “ADN vegetal”). En este libro vamos a hablar de esas cosas, no sólo desde el punto de vista “del científico”, sino también del *nuestro*, es decir, de los profanos, de los “otros”.

Claro que los conocimientos científicos, tanto los que se publican en revistas especializadas como aquellos que están incorporados en la sociedad (y aclaremos, desde ya, que son dos cosas bien diferentes), alguna vez fueron pensados, cuestionados, experimentados, probados, discutidos, evaluados, refutados, publicados,

fabricados,¹ en fin, certificados. Hasta que al final “alguien” les pone el rótulo de “creíbles” y, lo que es todavía más, de “verdaderos”. Así, los conocimientos científicos conforman verdaderos *paquetes* que, una vez cerrados, no son puestos en cuestión, sino que pasan a formar parte del sentido común, tanto adentro como –más importante aún– afuera de los espacios científicos, es decir, en la sociedad: nosotros mismos en nuestra vida cotidiana.

Hace algunos años, en un libro destinado a un público universitario, me preguntaba para qué se metería un intruso en esos lugares esotéricos, incomprensibles para los profanos, llenos de *probetas*, *computadoras* y *ratones*, donde se producen “verdades” objetivas. Intentaba explicar entonces, como sociólogo, que el conocimiento era *también* una práctica social como otras. Es decir que quienes lo generan son personas de carne y hueso, individuos que están metidos en una sociedad específica, que hablan un lenguaje determinado –cada uno su lengua materna, aunque luego se comuniquen principalmente en inglés– y que no son, por lo tanto, como *sujetos sociales*, diferentes de cualquier otro como un contador, un albañil, una costurera, un empleado de banco. En rigor, todos ellos también producen conocimientos todos los días, tanto en la vida laboral como en la privada.

Pero algo podría ser diferente: el conocimiento científico parece tener un papel social distinto que el de otras formas de conocimiento. Momentito... esto ya no resulta tan simple, sino bastante controvertido: ¿es el conocimiento científico *radicalmente* diferente de otras formas de conocimiento presentes en la sociedad, como las que desarrolla, por ejemplo, una tribu en la interacción con su medio natural?² Hasta el último cuarto del siglo XX,

1 No se asusten por el uso de la palabra “fabricado”. Como veremos más adelante, para la sociología de la ciencia, el conocimiento se puede fabricar.

2 En la medida en que hay una controversia, los sociólogos nos entregamos las manos: ¡si todos están de acuerdo, el trabajo sociológico es muy aburrido!

las opiniones estaban más o menos de acuerdo en otorgarle un lugar de privilegio al conocimiento científico. Entonces, algunos sociólogos bastante atrevidos (aunque ciertos filósofos e historiadores ya habían rozado la cuestión con mucho más tacto) propusieron que el conocimiento científico no era más que una *creencia*. Es decir (y ésta fue la gota que colmó el vaso), *una creencia entre otras*.

Naturalmente, afirmar que el conocimiento científico es una *creencia* ya resulta bastante provocador para quienes sostienen que la ciencia es el resultado de procesos racionales de observación y experimentación, gracias a los cuales se pueden poner de manifiesto las leyes ocultas que gobiernan el mundo físico y natural. Si nos ponemos de ese lado del mostrador, a nadie se le puede ocurrir que una afirmación como “la aceleración de la gravedad es igual a $9,8 \text{ m/s}^2$ ” sea la expresión de algo que yo “creo”. Esto no es más que una formulación que representa, de manera fiel, un proceso físico *del que no se puede dudar*. Aquí parece residir una de las claves: de las creencias “se duda”; a la ciencia se la comprueba, se la acepta o se la rechaza.

La expresión es doblemente provocadora, porque en cuanto se habla de creencias, los científicos y quienes postulan la objetividad de la ciencia presienten que se está hablando de creencias religiosas. Y, naturalmente, no hay dos cosas que parezcan más alejadas entre sí que la ciencia y la religión. “De allí a la magia”, parecen estar diciendo, “hay un solo paso” (por supuesto, un mal paso). Convengamos que la ciencia es muy diferente de la magia: mientras ésta se sustenta en el secreto, en lo inexplicable, el espíritu de la ciencia es todo lo contrario; su fuerza está en su capacidad de explicación y, por lo tanto, en que permite predecir el mundo natural. Y si se puede predecir, bajo ciertas condiciones, también se puede transformar. Es decir que la ciencia es una herramienta muy poderosa: le ofreció a los seres humanos una capacidad para transformar la naturaleza enormemente superior a la que habían poseído a lo largo de toda su historia sobre la Tierra. Eso no es poco, así que ¡cuidadito con ponerla en cuestión!

El desafío es mayúsculo: hoy en día, tanto intelectuales como políticos, en especial en los países más desarrollados (la Unión Europea y los Estados Unidos en particular), están hablando de una “sociedad del conocimiento” (ya sea de “aquello que se viene” o de lo que ya vivimos hoy). A partir de aquí, aquel que se atreva a penetrar en los santuarios del conocimiento hasta sus raíces se arriesga a ser acusado de estar socavando las bases mismas de la sociedad, nada menos.³

La noción de “sociedad del conocimiento” (*knowledge society*) surgió hacia finales de la década de 1990 y es empleada en particular en medios académicos como alternativa a la “sociedad de la información”. Según el sociólogo Manuel Castells (*La era de la información*, 2001), en esta sociedad “las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica”.

Hay versiones pesimistas y optimistas. Según la Unesco, “se suele hablar de sociedad mundial de la información y de una ‘red extendida por todo el mundo’ pero en realidad sólo un 10% de las conexiones con Internet del planeta provienen del 82% de la población mundial” (*Hacia las sociedades del conocimiento*, 2005). Respecto del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social, hay una larguísima discusión acerca de qué sucedió primero: si el desarrollo de la ciencia y la tecnología fue la causa de la riqueza, si los países invirtieron en ciencia y tecno-

³ Si en las sociedades monárquicas en donde el poder de los soberanos “emana de los dioses” alguien pretende interrogarse acerca de la existencia misma de Dios, lo que se pone en juego es todo el fundamento de esa sociedad. La legitimidad de los monarcas se sostiene por las dos formas más o menos clásicas: o bien la enorme mayoría de la población efectivamente cree que los soberanos responden a los designios divinos, o bien las hogueras tienen mayor capacidad de persuasión para quienes no están convencidos.

logía porque eran ricos, o si ambos motivos son las dos caras de la misma moneda (vamos a discutir algo de esto en el próximo capítulo). En todo caso, lo que sí queda claro es que el papel del conocimiento nunca fue tan crucial como en la actualidad, y en particular el conocimiento científico.

Así, el desafío de mostrar el carácter profano-social de la ciencia es interesante justamente porque es riesgoso: si realmente vivimos en una sociedad del conocimiento, intentar desnudar sus bases sociales podría ponernos en el lugar de rebeldes o de herejes. Por suerte, la cosa no llega tan lejos: como las bases de la ciencia no se sostienen sólo en su enorme poder social, sino también en la “demostración” de su eficacia como sistema de pensamiento y en el “convencimiento” de los profanos desde su más tierna infancia (por ejemplo, por medio de la educación científica), quienes indagan sus cimientos sociales sólo corren el peligro de la polémica y el debate, que, por cierto, son formas mucho más civilizadas que la guerra para dirimir los desacuerdos.

Algunas preguntas

Es difícil imaginarnos un mundo sin ciencia. La tenemos tan incorporada que, en general, ni siquiera pensamos en ella de un modo problemático: disfrutamos “naturalmente” de sus beneficios, esperamos sus resultados o nos impacientamos cuando tardan mucho (como en el caso de los medicamentos). Pero: ¿en qué consiste la ciencia?

¿Es una larga historia de descubrimientos hechos por hombres brillantes? ¿Es el trabajo de individuos curiosos que se encierran para descubrir los enigmas del mundo físico y natural? ¿Por qué hace falta plata para investigar? ¿Quién financia los trabajos de los científicos: el Estado o mecenas privados que tienen amor por el conocimiento? ¿La ciencia es conocimiento puro o tiene alguna utilidad para la sociedad? ¿En dónde se hace la

ciencia? ¿Y quiénes son, al fin de cuentas, esas personas que están adentro de los laboratorios? ¿Cómo se organizan? ¿Quién decide “qué” investigar? ¿Por qué? ¿Todas las sociedades tienen y/o tuvieron algo llamado “ciencia”? ¿Es la ciencia una actividad universal? No desesperen, porque este libro se ocupa de algunos de estos interrogantes.

Estas preguntas, y muchas otras, son sólo algunos ejemplos del punto de partida para pensar el papel y el carácter de la ciencia en la sociedad moderna. Corresponden a una disciplina relativamente nueva, que se ha denominado, desde hace algunas décadas, “estudios sociales de la ciencia”. Y, como todo campo del conocimiento, comienza con una serie de preguntas que organiza aquello que se pretende conocer, describir y explicar.

A comienzos del siglo XXI, decir que la ciencia y la tecnología presentan “aspectos sociales” puede parecer obvio. Si pensamos en las terribles consecuencias de la central nuclear de Chernobyl, en la ex Unión Soviética, o en las maravillas de los estudios de ADN, que permiten pensar en el tratamiento de enfermedades que hasta hace poco eran incurables, las consecuencias sociales de la ciencia saltan a la vista. Sin embargo, cuando pensamos cómo la sociedad moderna interpreta el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, estas “dimensiones sociales” parecen mucho menos claras y evidentes.

Un poco de historia: la ciencia como objeto y el objeto de la ciencia

Muchos historiadores hablan de la Grecia antigua como del lugar de origen de un pensamiento científico. No vale la pena que discutamos aquí si hay o no una continuidad entre lo que se hacía en el siglo V a.C. y lo que ocurrió a partir del siglo XVII (además de que hay toneladas de papel que se han ocupado del tema).

En realidad, hay un doble movimiento que condujo a la ciencia moderna: el abandono del principio de autoridad (según el

cual algo es cierto de acuerdo con quien lo diga, sobre todo si es un Gran Maestro) y el recurso al método experimental, ligado a una comprensión de la naturaleza a la que se hace “hablar a través del lenguaje de las matemáticas”.⁴

Una breve biografía de la ciencia moderna podría incluir tres etapas: *institucionalización*, *profesionalización*, *industrialización*, que se fueron desplegando de un modo sucesivo durante los últimos cuatro siglos, pero únicamente en los que hoy son países industrializados, en particular los de Europa occidental y, algo más tarde, en los Estados Unidos. Veamos cómo empezó todo.

El proceso de institucionalización comienza en las Academias, que aparecen por primera vez en Italia. Allí comienza la separación entre lo que pertenece al campo de los hechos y de la prueba científica y aquello que depende de la fe, de la creencia o de la convicción, algo que podríamos llamar “laicización” del mundo moderno. Este pasaje es importante, porque aunque hoy nos parezca natural el hecho de que la ciencia no tenga nada que ver con el pensamiento religioso, mágico o especulativo, es bueno recordar que esto no fue siempre así.

Desde el comienzo, la institución científica estuvo ligada al poder político: “dame protección y apoyo” (dice la ciencia), “dame resultados útiles y utilizables” (dice el poder político). A partir de esta relación se va gestando, en los países de Europa occidental, lo que podríamos llamar un “contrato ciencia-sociedad”, algunas veces implícito, y muy a menudo explícito: cada parte tiene obligaciones y beneficios para ofrecer y para obtener de este “contrato”.

Para situarnos en la historia, el proceso de institucionalización de la ciencia moderna va desde el siglo XVII al XVIII. Durante ese lapso, el trabajo de los investigadores se desplaza hacia una

4 Estas cuestiones las plantea Jean-Jacques Salomón en su libro *Los científicos. Entre saber y poder*, Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

nueva institución que los alberga: las Academias. Hasta entonces, los hombres de ciencia (los “sabios”) trabajaban en sus propias casas (en el garaje o el desván), donde construían su propio taller y sus propios instrumentos o, cuando trabajaban en algún espacio institucional, no se trataba de lugares dedicados exclusivamente a la “producción de saberes”.

Esto implicó, al mismo tiempo, el pasaje de lo *privado* a lo *público*. Notemos, al pasar, que el carácter público de la ciencia —con el cual muchos investigadores, en general bienintencionados, se llenan la boca— se debe más a una construcción social en determinado momento de la historia (cuando, dicho sea de paso, la distinción entre lo público y lo privado cobra sentido) que a una condición “natural” (y, por lo tanto, intrínseca) de la ciencia como actividad. Aunque resulte duro admitirlo, la ciencia podría haberse convertido en una más de las actividades pertenecientes a la esfera de lo privado.

Las primeras instituciones significativas fueron, por un lado, la Royal Society, creada en 1662 por la reina Isabel en estrecha asociación con la figura de Isaac Newton y, cuatro años más tarde, en 1666, como los franceses se pusieron celosos, crearon la Académie Royale des Sciences (naturalmente, sólo fue *Royale* hasta la Revolución Francesa) por iniciativa de Colbert.

Una vez que la ciencia logró establecerse en espacios institucionales específicos para desarrollar su actividad, se comenzó a gestar el proceso de *profesionalización* de la investigación. Para que exista una profesión, resultan fundamentales dos requisitos: en primer lugar, la existencia de una carrera cuyo ingreso o rito de iniciación esté determinado con claridad por reglas conocidas y aceptadas por todos y, en segundo lugar, la existencia de recursos (¡plata!) que provean los medios de subsistencia.

Paulatinamente, se fueron estableciendo los criterios que regulan el ingreso a la carrera científica: en vez de basarse en libros de texto, el eje fue la experimentación. Desde entonces, para acceder al estatus de “científico”, los investigadores noveles deben atravesar la práctica experimental en los laboratorios cre-

ados para tal fin, bajo la dirección de científicos experimentados, verdaderos “maestros”, si queremos hacer un paralelo con los profesionales y los artesanos de la época feudal.

Los medios de ascenso y el reconocimiento a lo largo de la carrera también se van estableciendo de un modo gradual hasta conformar un conjunto de reglas bien definidas, que se van incorporando luego como verdaderos reglamentos en las instituciones dedicadas a la investigación científica. Entre todas ellas, la que va adquiriendo una importancia cada vez mayor es el mandato de publicar los resultados de la investigación. Esto llega a tal punto que hoy es común que la evaluación del trabajo de los científicos se realice, sobre todo, a través del análisis de los artículos (de su cantidad y de su “impacto”, es decir, cuántos los leen) publicados por los investigadores en las revistas especializadas.

Un punto de inflexión fundamental para el pasaje de una ciencia *amateur* a una profesional es el surgimiento de una relación contractual: el científico, como consecuencia de este proceso, va a comenzar a recibir *un salario* por su trabajo. Esto, que leído desde el presente puede parecer común, no lo era en absoluto en épocas pasadas. De hecho, durante el período de institucionalización, en particular en las academias, los investigadores solían recibir una cantidad de recursos variable, de acuerdo con la influencia que pudiera ejercer cada uno de ellos sobre quienes detentaban el poder político y económico. Se trataba de un modelo que –trazando un paralelo con el campo del arte– se basaba en algo parecido al *mecenazgo*, y no en una relación de tipo profesional.

A partir del establecimiento de un salario, se cristaliza una relación contractual: cada parte tiene derechos y obligaciones. El Estado brinda recursos para los laboratorios y asigna sueldos para los investigadores. Éstos, a su vez, se comprometen a dedicarse únicamente a generar conocimientos y a darlos a conocer públicamente, es decir, a divulgarlos, a interactuar con otros colegas y a formar a las nuevas generaciones de científicos. En

suma, a proporcionar a la sociedad *conocimiento útil* para sus necesidades y, en particular –como cláusula no escrita–, a satisfacer las demandas de conocimiento que provienen del poder político del Estado.

Al mismo tiempo, las profesiones van “pintando su raya” para demarcar quién está adentro y quién está afuera, y generan mecanismos de identificación colectiva: “nosotros, los científicos”. Así, se van creando foros internacionales, revistas especializadas donde se publican los trabajos, se organizan congresos, seminarios y simposios internacionales para discutir las investigaciones. Es decir, espacios sociales de interacción, de encuentro, de legitimación.

Finalmente llegamos a la industrialización de la ciencia, que de ninguna manera se debe confundir con la *investigación industrial* (la asociación de los laboratorios con las fábricas se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX). Este proceso somete las actividades científicas mismas a los métodos de gestión de la industria, y coincide con el desarrollo de los grandes equipos. La época de la industrialización de la ciencia ha sido llamada “Gran ciencia” (*Big Science*), frente al modelo anterior, que se desarrollaba a escala más pequeña y que estaba centrado en la utilización de pequeños equipos, muchas veces fabricados por los propios investigadores. Es lo que los franceses llaman el científico *bricoleur* o artesano.

La industrialización de la investigación es la etapa más reciente, y su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando la investigación se convierte en una actividad a gran escala, cada vez más intensiva en capital. Asimismo, se acortan los plazos y se achican las incertidumbres y, además, la investigación se orienta hacia resultados específicos, de modo que el margen que queda para la investigación “libre” (es decir, la que sólo depende de las decisiones de los propios investigadores) se estrecha cada vez más.

Es fundamental señalar que éste es un proceso propio de los países más desarrollados. Precisamente, uno de los problemas

que se señala muy a menudo respecto del desarrollo científico y tecnológico en los países en desarrollo es la ausencia o la precariedad de esta última etapa. Por supuesto, las causas de esta distinción sustantiva entre países de diferente desarrollo relativo son muy variadas, y los análisis que pretenden explicarlas, también.

Ciencia, tecnología y sociedad

Las ideas surgen alguna vez; luego, cuando las incorporamos, parecen “naturales”. En este caso, alguien se puso a pensar que la emergencia de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y la sociedad industrial ocurrieron a lo largo de un período que coincide en el tiempo. Y fue el sociólogo estadounidense Robert Merton quien propuso, por primera vez, la asociación de estas tres palabras, de estos tres conceptos, en su tesis doctoral publicada en 1937: *Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII*.

En los años treinta, Merton era un joven sociólogo formado en la “escuela funcionalista” que tenía en la cabeza (o donde sea que se almacenen las ideas sociológicas) un conjunto de conceptos muy novedosos para la época:

- a) la propuesta de que existe una relación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas;
- b) la suposición de que la ciencia es autónoma de otros espacios sociales, y si no lo es, esto se debe a la intromisión indebida de “alguien”;
- c) la consideración de que la ciencia es una actividad acumulativa: se trata de un gran edificio colectivo en donde cada uno se apoya en sus predecesores, y aporta un ladrillo para que los que nos siguen produzcan más y mejores conocimientos.

La primera idea es, seguramente, la más original: aunque hoy nos parezca redundante pensar en esa triple relación, eso no era para nada así en las primeras décadas del siglo XX. En principio, la ciencia pertenecía, en las concepciones de la época, a un conjunto de prácticas y a un espacio muy diferente de las técnicas, del mundo de las aplicaciones industriales. Simplificando, se podría decir que una se correspondía con la búsqueda de la verdad; la otra, con la generación de aplicaciones concretas. Y, si bien parecía fácil pensar que el desarrollo de conocimientos había transformado a la sociedad (los ejemplos son tantos que aburren), era mucho más difícil de imaginar que la sociedad había influido en el desarrollo de los conocimientos (No es exagerado decir que tanto los antibióticos como la masificación de la energía nuclear para los “buenos” y para los “malos” usos, son productos, en su forma y en su fondo, de la Segunda Guerra Mundial).

Las otras dos ideas de Merton están estrechamente relacionadas, y forman parte de lo que podríamos llamar un “aire de la época”: los científicos son –o deben ser– autónomos de cualquier otro poder que no sea el de la libre elección de sus temas y, sobre todo, de sus métodos. Porque cuando están libres de toda presión (si esto fuera posible) se pueden dedicar a producir los conocimientos que luego se “derramarán” en la sociedad. Y es así, gozando de libertad y de autonomía, que pueden acumular unos sobre otros los conocimientos verdaderos (más adelante veremos cómo lo hacen).

Sin embargo, lo que está en el aire de la época es, precisamente, el peligro que acecha, no sólo para los científicos, sino para toda la sociedad: la presión, la intervención, el control, e incluso la violencia de individuos ajenos al mundo científico, que rompen con el ideal de autonomía necesario para producir verdades. Merton comenzó sus trabajos a comienzos de los años cuarenta, cuando la Alemania nazi había decretado la existencia de una ciencia “legítima”, que representaba las verdaderas raíces del país, y que estaba identificada con la física experimental,

ligada “a las cosas” y no “a las teorías”. Frente a ella, había una ciencia “impura”, ilegítima, ligada a la física teórica y a la relatividad, cuyas cabezas visibles eran gente indeseable como Albert Einstein o Niels Bohr.

¡Cómo disentir con Merton si leemos la siguiente frase de Philipp Lenard, uno de los físicos preferidos del Tercer Reich!:

La ciencia, lejos de ser internacional, está condicionada por la raza y la sangre; si la ciencia judía no fue hasta ahora denunciada en todos lados, es porque ha avanzado oculta por su estilo internacional; ella es indiferente a la verdad, mientras que la ciencia aria se caracteriza por su “voluntad de verdad”. La prioridad que la ciencia judía le otorga a las “matemáticas oscuras” es el signo de su gusto por la abstracción y por su rechazo de la realidad experimental.

Esta historia no tendría tanta repercusión si no fuera porque, durante más de diez años, a los científicos que adherían a la “ciencia judía” les esperaban los severos castigos que el régimen nazi les tenía reservados (obviamente, esto era extensivo a los científicos que además *eran* judíos, más allá de las ideas que profesaran).

El otro caso resonante que Merton tiene presente es el llamado “caso Lysenko”. Trofim Lysenko comenzó, en 1936, sus ataques a la llamada “ciencia burguesa”, encarnada en particular por las teorías de Mendel sobre la herencia y las leyes que la gobiernan. Lysenko propuso, en cambio, una teoría según la cual, al modificar los nutrientes de las plantas, sus condiciones de sembrado y su desarrollo, se podía también cambiar sus caracteres hereditarios. O, dicho de otro modo, que los caracteres adquiridos pueden ser transmitidos por vía de la herencia. Y, para ello, hizo una serie de experimentos para sembrar en primavera semillas de cereales que normalmente se siembran en invierno, a fin de mostrar que igual pueden generar espigas. El experimento podría haber pasado a la historia como una mera curiosidad si no hubiera sido elevado, por el camarada Stalin, a la

estatura de “ciencia proletaria” y si Lysenko no hubiera sido nombrado presidente de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas. De más está decir que quienes osaban –y al principio eran unos cuantos– seguir defendiendo la genética mendeliana podrían pasar unas largas vacaciones en Siberia.

Así que, hacia los años cuarenta, la defensa de la autonomía, además de estar en los “aires de la época”, era algo muy útil y necesario. Merton fundó, de hecho, el primer programa sociológico de investigaciones sistemáticas sobre la ciencia, y sus estudios, en particular sobre la dinámica de la comunidad científica y las normas que la regulan, son una referencia fundamental para todos los que se interesen por estas cosas.

El contexto cambia...

La perspectiva propuesta por Merton funcionó muy bien hasta que... una nueva generación de sociólogos la puso en cuestión. Pero eso fue alrededor de treinta años más tarde, en la segunda mitad de los años setenta. Antes habían pasado varias cosas en la sociedad, que podemos resumir brevemente (cada una de ellas daría lugar a un largo tratado).

La toma de conciencia de que la ciencia no sólo acarrea efectos “positivos”

Esto ya se había puesto de manifiesto de un modo violento luego del desarrollo del llamado Proyecto Manhattan, es decir, la fabricación de la bomba atómica. Pero luego surgieron diversos movimientos críticos, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, entre los años sesenta y setenta, que cuestionaron el papel de la ciencia por su relación con el desarrollo de la sociedad capitalista industrial y sus efectos indeseables: hiperconsumo, degradación del medio ambiente, deshumanización, etc. Por ejemplo, desde el movimiento hippie al Mayo francés, pasando por el

surgimiento de los primeros grupos de “ecología política”, el cuestionamiento a la sociedad industrial basada en la ciencia se extendió *urbi et orbe*.

La ruptura de la “ecuación optimista”

Junto con el cuestionamiento anterior se comienza a percibir que la realidad desmiente la creencia de que “la ciencia y la tecnología modernas acarrearán problemas, pero también generan las soluciones para esos mismos problemas”. La utopía positivista de un progreso eterno se ve cuestionada por las enormes zonas grises que ya no es posible solucionar simplemente con “más conocimiento científico”, sino que se requiere, de un modo muy urgente, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por primera vez, la propia ciencia parece impotente para resolver los problemas que ella misma produjo. Para muchos (como el sociólogo francés Pierre Bourdieu, por ejemplo), éste es “el comienzo del fin del ideal de autonomía” (aunque debemos admitir que el ideal ya se había puesto en cuestión mucho antes). Volveremos sobre este tema porque, como diría Borges, nos lo exige “la estética de la inteligencia”.

La crisis del petróleo de 1973

Ese año, además de la muerte de los tres Pablos (Neruda, Casal y Picasso) y de los golpes de Estado en Chile y Uruguay, se produjo una alarma repentina: las reservas de petróleo existente podrían no ser suficientes para llegar al año 2000, de acuerdo con los niveles de consumo de la época, las hipótesis de crecimiento y las nuevas necesidades de energía. El hecho de que eso engendrara un movimiento liderado por países en desarrollo (la Organización de Países Productores de Petróleo) y un aumento feroz de los precios no contribuyó, precisamente, a aquietar las aguas. El razonamiento consiguiente se hizo visible: ¿qué hizo la ciencia para aliviarnos de esta pesadilla que ahora nos sacude en la

mitad de una plácida siesta? Y se respondieron: “Nos propuso como alternativa la energía nuclear, la misma con la que se fabrican las bombas de destrucción masiva”. En todo caso, esto impulsó a diversas fuerzas y actores sociales a plantear nuevas ideas sobre la energía, su producción, su uso, su naturaleza. Ya poner, nuevamente, al desarrollo científico bajo la lupa de la sociedad.

La ciencia es un producto social

En el marco de una sociedad “moderna” que se veía profundamente convulsionada, algunos sociólogos comenzaron a cuestionar la mirada “ingenua” que Merton tenía sobre la ciencia. El problema fundamental era que Merton y sus discípulos habían orientado su lupa hacia “los científicos” vistos “desde afuera”: cómo se organizaban y vinculaban entre ellos, qué recursos utilizaban, qué y cómo publicaban y evaluaban sus publicaciones, etc. Pero eso no tenía nada que ver con lo que los científicos *hacían* todos los días en sus lugares de trabajo: para ellos, adentro de sus laboratorios, los investigadores se limitaban a poner en práctica “un método” (*el método*), libres de toda injerencia externa. Como no había ningún aspecto social en esas tareas, que eran consideradas un espacio de racionalidad profunda, los sociólogos no tenían nada que observar ni, mucho menos, motivos para aventurarse a meter sus sucias narices en tan impoluto lugar.

Los sociólogos que decidieron entrar por primera vez en los laboratorios, hace alrededor de treinta años, tenían mucha curiosidad: como ellos también se creían científicos, querían estudiar la ciencia “científicamente”, como si los laboratorios fueran equivalentes a cualquier otro lugar social: una fábrica, una escuela, un club deportivo, una asociación sindical, un regimiento. Comenzaron a hablar de lo que ocurría en el interior de los laboratorios como si fueran “cajas negras” de las que sólo se sabía lo que entraba (recursos, por ejemplo) y lo que salía (publicaciones, *papers* en la jerga científica), pero no lo que había adentro.

Y “acusaban” a la escuela mertoniana de haber separado los aspectos “externos” (las instituciones, las comunidades científicas, las culturas) de los aspectos “internos” al conocimiento (los procesos de experimentación, las técnicas, los métodos, las teorías).

La reacción que emprendieron fue violenta. David Bloor propuso, desde Edimburgo, un programa “fuerte” que debía mostrar el carácter completamente social de todo conocimiento científico. En un libro que publicó en 1976 (*Conocimiento e imaginario social*), Bloor se dedicó a provocar a diestra y siniestra: afirmó que las matemáticas, base de la ciencia moderna, “son sociales por donde se las mire”; que los conocimientos científicos “son creencias sociales como cualquier otra”, y que, por lo tanto, las “creencias o estados del conocimiento tienen causas sociales que los sociólogos deben identificar”.

Rápidamente se sumaron otros sociólogos a la movida, y la familia se agrandó.⁵ La mayoría de ellos retomó un libro (hoy clásico) de Thomas Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, para mostrar que todo colectivo científico tiene una doble existencia: social (sus formas de identificación grupal, de organización, etc.) y cognitiva (el contenido de los conocimientos que producen, con sus métodos y teorías bajo el imperio de lo que Kuhn llamó *paradigma*). Y, lo más importante, que ambas son indisociables.

Con este argumento, afirmaron que toda la ciencia que conocemos es una *ciencia hecha* y que, como tal, se nos presenta naturalmente como *verdadera*. Pero que, en realidad, la ciencia, como práctica social de un conjunto de individuos que pertenecen a una cultura y por tanto a un lenguaje, que tienen intereses, que negocian, que se buscan aliados y adversarios, es una *fabricación social*. En consecuencia, hay que dejar de lado esa ciencia hecha

5 Nombremos algunos personajes a los que más adelante volveremos: Harry Collins, Steve Shapin, Michel Callon, Bruno Latour, Steve Woolgar, John Law, David Edge, Michael Lynch, Karin Knorr-Cetina, entre otros.

y observar, investigar, analizar, interpretar la “ciencia mientras se hace”, porque es allí donde se pueden encontrar las raíces de lo que luego será presentado como verdad al resto de la sociedad. Es más, muchos argumentos apuntaron a mostrar que no existe ninguna separación importante entre los tres términos que había propuesto el propio Merton varias décadas antes: ciencia, tecnología y sociedad. Porque la ciencia y la tecnología *son en sí mismas* procesos sociales como cualquier otro.

Así, hacia fines de los años setenta, los primeros sociólogos se decidieron a entrar en los laboratorios y observar qué pasaba allí. Es decir, los intrusos franquearon la puerta, ante la mirada atónita (y tal vez un poco ingenua) de los propios científicos, que no entendían muy bien qué iban a observar los sociólogos en ese lugar. Bruno Latour, el más provocador entre provocadores, fue quien le puso como título a uno de sus artículos: “Dadme un laboratorio y moveré el mundo”. Pero qué vieron, cómo lo contaron y cómo movieron el mundo serán temas de otros capítulos.

De hecho, cuando el autor de estas líneas entró por primera vez a un laboratorio, el director (un francés), que por entonces era muy amable, le (me) dijo, con el ceño fruncido: “Lo que no entiendo es qué cosa interesante quiere usted observar aquí... y qué puede entender de lo que nosotros hacemos”. Le expliqué que se trataba de observar cómo definían sus problemas de investigación, cómo los discutían, cómo utilizaban sus máquinas, cuándo decidían que “algo” merecía ser publicado, etc. Me respondió: “¿Pero entonces usted quiere hacer con nosotros lo mismo que nosotros hacemos con los ratones?”. En ese momento yo era un joven sociólogo un poco atrevido, y le respondí: “Más o menos... sólo que los ratones no hablan...”. Su mirada me fulminó, y me dije que ése iba a ser, en el futuro, el título de mi libro: “Ratones que hablan”. Los años me enseñaron que no sólo hablan, sino que también pueden morder, así que me decidí por un título más romántico y académico: “Lo universal y el contexto en la investigación científica”. En fin... Ahora recuperaré ese título

controvertido y, ya menos pretencioso, se lo adjudiqué al segundo capítulo de este libro.

¿Ciencia y sociedad?

Dice Oscar Varsavsky en *Hacia una política científica nacional*, 1969:

el papel del científico no es sólo juzgar la verdad o falsedad de hipótesis –como si fuera un especialista en control de calidad que atiende los pedidos que le llegan– sino intervenir políticamente en la selección de hipótesis a ser juzgadas y en la utilización de sus resultados. [...] Es falsa la opción que plantea Jaques Monod: si la Naturaleza tiene o no un Proyecto para nuestro futuro y el del universo; lo que interesa es saber qué proyecto tenemos nosotros y qué podemos hacer para que se cumpla.⁶

Así, el interrogante que surge es: “¿y entonces, para qué sirve la ciencia?”. La cuestión no es nueva: ya se planteó desde la emergencia de la ciencia moderna, allá por el siglo XVII. Y hubo, desde entonces, dos debates –muy relacionados entre sí– que se fueron desplegando a lo largo de todos estos años. Y, lo mejor de todo: aún no están resueltos. El primero se refiere a la autonomía de los científicos *versus* la intervención del Estado (o de alguien) para orientar las investigaciones. El segundo, al carácter público o el interés privado de esas investigaciones.

En realidad, los dos debates forman parte de la misma cuestión. Si a la pregunta “¿para qué sirve la ciencia?” respondemos “para acrecentar nuestros conocimientos sobre el mundo físico,

⁶ Varsavsky fue un químico y ensayista argentino, muy comprometido con el proyecto de desarrollar una ciencia útil para la sociedad, contrapuesta a lo que descalificaba como prácticas “cientificistas”. Volveremos a referirnos a él más adelante.

natural y social”, queda claro que prevalece el interés público, y que los científicos deben ser autónomos de cualquier interferencia, sea pública o privada.

Sin embargo, en la actualidad casi nadie afirma que la ciencia debe servir *solamente* para acrecentar nuestros conocimientos. La gran mayoría de las personas implicadas, los propios científicos, los gobiernos, los empresarios, etc., comparten la idea de que el conocimiento científico *debería* servir para algo más que para ampliar nuestra cultura sobre el mundo. Claro que ese “algo más” es definido de modos muy diferentes según quien lo exponga.

John D. Bernal fue un personaje muy singular: comenzó a trabajar como científico en la década de 1920 en Inglaterra. En su laboratorio de cristalografía de Londres, se formaron muchos investigadores muy prestigiosos, como Rosalind Franklin, John Kendrew, Dorothy Hodgkin, etc. Sin embargo, además de ser un investigador bastante reconocido, Bernal fue otras dos cosas: un militante de izquierda muy comprometido (estaba afiliado al Partido Comunista inglés) y un historiador de la ciencia. En 1923 fundó el primer sindicato de investigadores del que se tenga registro y, luego de la Segunda Guerra Mundial, pidió públicamente a las grandes potencias que difundieran todo el conocimiento que habían desarrollado durante el conflicto militar.⁷ Además, escribió un libro, publicado en 1939, que se llamó, precisamente, *La función social de la ciencia*. Allí planteaba que el capitalismo implicaba un freno para desarrollar las potencialidades de la ciencia moderna. En realidad, Bernal idealizaba a la ciencia como un espacio organizado de manera racional y democrática, sin privilegios de clase, con una distribución equitativa de los bienes, y orientado hacia el progreso. En una expresión

⁷ Como dicha petición estaba dirigida principalmente a Inglaterra y los Estados Unidos, y se refería sobre todo al desarrollo de la investigación en física e ingeniería nuclear que dio origen a las primeras bombas, lo más factible es que los líderes de dichos países, conociendo las simpatías comunistas de Bernal, soltaran ruidosas carcajadas...

que lo define en sus dos aspectos, como militante marxista y como investigador de laboratorio, Bernal señaló que “en sus esfuerzos, en sus búsquedas, la ciencia es comunismo”, mientras que “el marxismo transforma a la ciencia y le da un mayor alcance y significado”. En realidad, más que contrarrestar la influencia del capitalismo sobre la ciencia, lo que Bernal pretendía era cambiar la sociedad, y utilizar a la ciencia como modelo para un nuevo modelo social.

Luego de varias décadas, la cuestión acerca de la función social de la ciencia adquirió otra forma, bien diferente: mientras Bernal se refería a las sociedades –como Inglaterra– más desarrolladas, hacia la década de 1960 (y un poco antes también) se planteó con mucha fuerza el problema de los países subdesarrollados, a los que con un creativo eufemismo se los llamó “en vías de desarrollo”. La cuestión del desarrollo es, por supuesto, muy complicada, en la medida en que intervienen muchos elementos de orden diverso en cada país, como los recursos naturales (tipo de suelos, de climas, recursos minerales, etc.), la historia, la cultura y la estructura de cada sociedad.

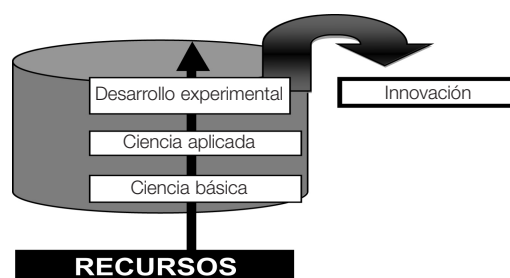
Las teorías más “clásicas” partían de la suposición de que los procesos de desarrollo seguidos por todos los países eran más o menos similares, es decir, que había una especie de “camino” que las naciones habían recorrido, desde la Revolución Industrial, para llegar a conformar sociedades y economías “modernas”. El más conocido de estos modelos fue el del “despegue”, propuesto por el economista norteamericano Walt W. Rostow, quien define cinco fases en el proceso de crecimiento: 1) la sociedad “tradicional y arcaica”; 2) la preparación del arranque; 3) la fase en la cual la economía ve duplicada su tasa de inversión (al igual que el avión, la economía despegue después de haber rodado a una velocidad crítica); 4) la “marcha hacia la madurez” (caracterizada por una penetración ampliada del progreso técnico), y 5) la era del “consumo de masas”. Para Rostow, la fase decisiva es el “despegue”, donde el crecimiento se transforma en un fenómeno normal. Esta teoría, que tuvo bastante éxito en su

tiempo, fue muy discutida por dos motivos: en primer lugar, porque supone una suerte de “camino único” que todos deberían seguir (es lo que pasa muy a menudo con los “modelos” que divierten tanto a los economistas); en segundo lugar, porque presenta al subdesarrollo como si se tratara de un “atraso histórico”, una etapa que, luego de superada (según los diferentes estadios), llevará *naturalmente* al desarrollo.

Preguntarán: ¿pero qué tiene que ver esto con la ciencia? Tengan un poco de paciencia, que en los próximos párrafos volveremos sobre el tema...

El famoso “modelo lineal de innovación”

Desde el fin de la posguerra, se propuso lo que luego sería conocido como el “modelo lineal de innovación”. Tuvo su origen en un informe, “Ciencia, la frontera sin fin”, que el ingeniero y científico Vannevar Bush, director de la Oficina para el Desarrollo de la Investigación Científica de los Estados Unidos, le entregó en 1945 al presidente de ese país. Allí encontramos la idea de que la investigación básica es esencial en todo Estado moderno para el logro de sus objetivos nacionales. Pero también dice que el saber engendrado por la investigación básica sigue una suerte de trayectoria lineal que va de la investigación al desarrollo, y luego a la innovación. Podemos representarlo con el siguiente esquema:



En la parte inferior de este esquema tenemos un fuego, que simboliza el dinero que el Estado debe invertir para comenzar a calentar la “olla”. En el “fondo de la olla” está la ciencia básica o fundamental. Si avivamos el fuego, es decir, si ponemos bastante plata, deberíamos obtener un conjunto de conocimientos fundamentales: aquellos que no son útiles en sí mismos pero que nos explican cómo funcionan diversos aspectos del mundo físico, natural o social.

Siguiendo con el esquema, primero se inyectan los recursos a la ciencia básica y, cuanta más se produzca, se va a generar una suerte de *stock* de conocimientos que permitirá un pasaje hacia una ciencia aplicada. Al avivar el fuego, agregar recursos, calentar más el contenido, se podrá pasar a la etapa siguiente para que el conocimiento aplicado se vuelva desarrollo experimental, es decir, para que comience a existir un proceso de industrialización de ese conocimiento. Así, en algún momento, todo esto desbordará y se “derramarán” innovaciones en el conjunto de la sociedad.

Este modelo fue llamado “ofertista-lineal”, puesto que el eje está focalizado en la *oferta* de conocimientos que funcionarán como el motor de lo que más tarde se llamará “sistema de innovación”. Muchos criticaron –con razón– este modelo, ya que es prácticamente falso: si uno mira la historia de la ciencia y la tecnología, muy pocas innovaciones han seguido este camino lineal.

Sin embargo, parece haber funcionado muy bien en el contexto de la Guerra Fría, facilitando la aparición de políticas de ciencia y tecnología. Como ese modelo sugería que los beneficios sociales de la ciencia eran proporcionales al apoyo que se le ofrecía a la investigación básica, el estímulo de la confrontación entre los dos bloques y las amenazas de una guerra atómica contribuyeron ampliamente a difundir la idea de que “todo aquello que es bueno para la ciencia es bueno para la sociedad”.

En América Latina, personas muy preocupadas por el desarrollo de esta región e influidas por las ideas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se preguntaron cómo se debía convertir a la ciencia y a la tecnología en instru-

mentos del desarrollo latinoamericano. Quienes conformaron esta corriente fueron, en general, ingenieros y científicos preocupados por estos temas, como Amílcar Herrera, Jorge Sábato y Oscar Varsavsky, en Argentina; José Leite Lopes, en Brasil; Miguel Wionczek, en México; Francisco Sagasti, en Perú; Máximo Halty Carrere, en Uruguay; Marcel Roche, en Venezuela, entre otros. Las preocupaciones de todos ellos no eran sólo intelectuales, sino sobre todo *políticas*, y comenzaban criticando, precisamente, el modelo lineal de innovación, al que juzgaban como perverso e inadecuado para resolver los problemas de América Latina.

Estas personalidades fueron conformando un “pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo”,⁸ es decir, intentaron un camino propio, criticando las perspectivas “lineales” y proponiendo generar conocimientos y tecnología adaptados al contexto latinoamericano, para reducir la dependencia respecto de los países ricos. Durante esos años, la mayor parte de los países de la región puso en marcha organismos nacionales de política y planificación de la ciencia y la tecnología, y comenzaron a implementarse estudios y discusiones acerca de ellas. Los objetivos giraban en torno a la búsqueda de la *movilización de la ciencia y la tecnología como palancas del desarrollo económico y social*.

¿Usar la ciencia para resolver problemas sociales?

Sí, claro, pero la cosa no es tan fácil...

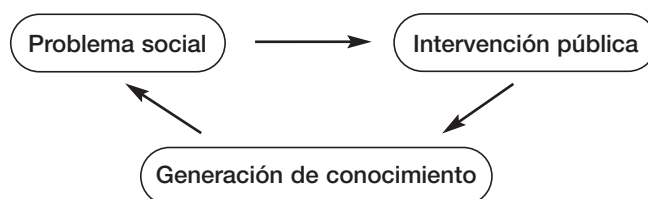
Queda más o menos claro que, a lo largo de la historia, la ciencia ha sido utilizada, tanto de manera deliberada como por la propia dinámica de las relaciones “ciencia-sociedad”, para atender problemas sociales. Cuando se dispara una epidemia, por ejemplo, se lanzan muchos programas de investigación con el

⁸ El pensamiento latinoamericano en “ciencia, tecnología, desarrollo” toma su nombre del libro homónimo editado en 1975 por Jorge Sábato y Natalio Botana.

objetivo de generar vacunas o medicamentos para combatirla; cuando se produjo la mencionada “crisis del petróleo” en los años setenta, la mayor parte de los países industrializados (y varios de los países en desarrollo) emprendieron programas de investigación para tratar de producir energías alternativas.

Dicho de otro modo, cuando surgen problemas sociales, los diferentes actores, y en particular el Estado, tienen siempre diversas alternativas de acción para abordarlos. Y una de esas alternativas es promover la producción y el uso de conocimientos científicos. Pero ¡ojo! En términos de una sociedad, la decisión de generar conocimiento *nunca es la única posible*, aunque aparezca como la más deseable.⁹ Veamos esto con más claridad mediante un ejemplo muy conocido en nuestra región.

El mal de Chagas es una “enfermedad latinoamericana”, ya que afecta a casi toda la región, desde México hasta la Patagonia, al sur de la Argentina y de Chile. La sufren, en particular, las personas pobres que viven en ámbitos rurales, ya que es en los ranchos, viviendas precarias de barro, donde se aloja la vinchuca,¹⁰ el insecto que transmite el parásito causante de la enfermedad (*Trypanosoma cruzi*). Generar conocimiento científico para luchar contra la enfermedad pareció algo evidente, según el siguiente esquema:



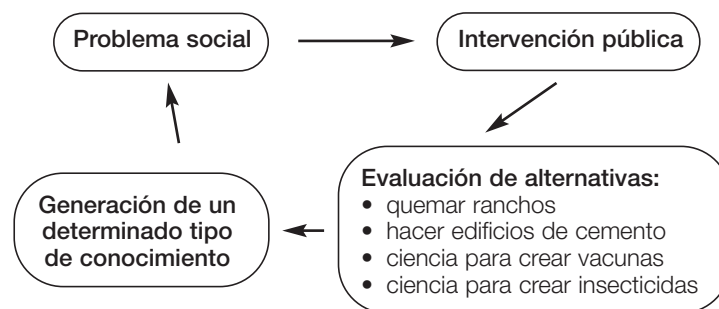
⁹ En realidad, la sociedad nunca tiene soluciones únicas, pero eso es otra historia...

¹⁰ El insecto que transmite el parásito puede ser diferente en cada país: en Brasil es el “barbeiro” (*triatoma infestans*, al igual que la vinchuca), en Colombia y Venezuela es el “chipo” o “pito” (cuya denominación es *Rhodnius prolixus*).

Este esquema tiene dos problemas: el primero es que considera que la producción de conocimiento es la única estrategia posible. El segundo es que supone que el problema social es algo “dado”. Veamos qué se puede responder al primer problema de un modo provocador, teniendo en cuenta las diversas alternativas que existirían para luchar contra esta enfermedad:

- a) quemar todos los ranchos;
- b) construir edificios de cemento como viviendas rurales;
- c) fumigar con todos los insecticidas disponibles, tanto las casas como los corrales;
- d) erradicar a todas las poblaciones que habitan en esas zonas;
- e) generar conocimiento científico para producir una vacuna;
- f) generar conocimiento científico para producir un medicamento;
- g) generar conocimiento científico para producir nuevos insecticidas que se puedan usar tanto en las casas como en los corrales; etc.

Como vemos, la decisión de generar conocimiento científico es una de las múltiples alternativas posibles. Y, además, habría diferentes tipos de conocimiento que podríamos producir. En un esquema, esto tendría la siguiente forma:



Este esquema está un poco mejor. Pero igual tiene inconvenientes, porque supone que un problema social es "una cosa que ya está dada", objetiva y estable. Y, en realidad, ningún problema social existe como tal si no es porque "alguien" lo define como tal, y convence a otros grupos sociales de que es, en efecto, un problema. Una prueba histórica relativamente fácil: ¿cuáles fueron problemas en el pasado y hoy ya no lo son? Por ejemplo, el divorcio. Otro ejemplo: el desempleo. Hace mucho tiempo, si alguien no tenía trabajo, era "su" problema (la forma autóctona y reaccionaria de decirlo era "aquí no trabaja el que no quiere"). Hoy, el desempleo es, en la mayor parte de las sociedades, un problema público.

Podemos llegar a un elemento crucial: la ciencia no sólo es un recurso para resolver problemas sociales, sino que también "participa" (a menudo de manera activa) en la definición de los problemas sociales. Así, una parte importante de éstos han sido construida por diversos actores sociales, incluso por los científicos mismos. Los ejemplos son muy numerosos. El sociólogo Joseph Gusfield analizó de qué manera los propios investigadores establecieron la relación (hoy obvia) entre el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito. Lo mismo podemos decir acerca del debilitamiento de la capa de ozono y de todas las políticas –nacionales, supranacionales– que le siguieron.

Esta mirada es irremediablemente menos ingenua: a menudo los modos de resolución de un problema están muy ligados al modo en que éste fue construido. Así, la enfermedad de Chagas puede definirse alternativamente como "un problema de salud", "un problema de vivienda", "un problema de la industria de medicamentos", "un problema de distribución del ingreso", como "de localización geográfica", o sostener que "no es un problema en lo más mínimo". En consecuencia, el tipo de decisiones que tomemos para abordar la cuestión dependerá directamente del modo en que la instituyamos como "problema" (incluida la posibilidad de ignorarlo como tal).

Pero la cosa no termina aquí. Hay un inconveniente adicional: ningún conocimiento "cura una enfermedad", ni "genera más

energía”, ni “produce más agua potable”, ni “mejora la alimentación”. Para que ello ocurra, es decir, para que un conocimiento tenga una utilidad social efectiva, es necesario que se “objective”, que se pueda encarnar en un producto, proceso o práctica social (y, en general, también económica).

Ese proceso de transformación de un conocimiento puede llamarse “industrialización”, independientemente de si lo lleva a cabo una industria vivita y coleando, un programador de software o una institución: podría ser un hospital, un municipio que potabiliza el agua o una empresa industrial. Cuando se ignora el proceso de industrialización del conocimiento estamos frente a una suerte de “pensamiento mágico” que cree –o les hace creer a los demás– que el desarrollo de conocimientos puede ser una condición suficiente para resolver un problema social. A ese pensamiento mágico lo podemos llamar “ficción”, y muchas veces el sentido común está impregnado de él. Esto no es tan grave en la vida cotidiana, pero sí lo es cuando las acciones para resolver problemas sociales (y las políticas públicas orientadas a producir conocimiento para atenderlos) se sustentan en la ficción de una relación directa entre conocimiento y sociedad.

Capítulo 3

Comunidades, campos, arenas y playas

Invito a los lectores a hacer una experiencia: pregúntenle a un investigador cuál es la forma normal en que se organizan los científicos. No los laboratorios ni las disciplinas ni las instituciones, sino la organización social a la cual pertenecen. Lo más probable es que les digan que ellos son parte de una “comunidad científica”. La expresión parece formar parte del sentido común, y no merece, por lo general, ningún comentario adicional. Sin embargo, como mostraremos enseguida, este concepto no tiene nada de natural ni de neutral, sino que reconoce un origen histórico y tiene una carga bastante fuerte (en términos sociológicos, es una forma muy particular de entender la organización social de la ciencia). Pero hay otras formas, claro. En este capítulo nos dedicaremos, por lo tanto, a revisar cómo se organizan y actúan los científicos, no ya dentro de los laboratorios, como vimos en el capítulo anterior, sino en un espacio social más amplio, según tres concepciones diferentes: la de la *comunidad científica*, propuesta por el viejo amigo Merton; la del *campo científico*, analizada por el sociólogo Pierre Bourdieu, y la de la *arena transepistémica*, formulada por Karin Knorr-Cetina, otra vieja conocida del capítulo anterior.

La Comunidad

Como suele ocurrir en las ciencias sociales (y en las otras ciencias también), los conceptos que se utilizan nunca son neutra-

les, sino que siempre traen una determinada *carga*. Así, por ejemplo, no es lo mismo hablar de clases sociales, lo que implica una determinada visión de la sociedad, que de estamentos o sectores sociales, que se refiere a otra visión –bien diferente– de cómo está estructurado el mundo social. Del mismo modo, no es igual hablar de pueblos primitivos, de indígenas, de aborígenes o de pueblos originarios. Tampoco es igual hablar de raza y etnia (aunque según el *Diccionario de la Real Academia Española* este último término signifique: “Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”, ya allí pueden verse las diferencias: las *afinidades raciales* son bien distintas de las *afinidades culturales*). Los ejemplos son muchísimos, ya que cada noción utilizada (y la forma de designarla) tiene su propia historia y, como dijimos, “carga conceptual”.¹⁸

El concepto de “comunidad” tiene su origen, en la sociología, hacia fines del siglo XIX.¹⁹ La actitud más frecuente fue la de oponer la noción de *comunidad* a la de *sociedad*, lo cual explicó, en buena medida, el pasaje de la organización feudal, básicamente rural y aglutinada en pequeñas aldeas, a la sociedad moderna e industrial, cuyo lugar predominante fueron las (grandes) ciudades. Según Émile Durkheim, otro sociólogo “clásico”, la diferencia entre ambas es la división del trabajo social: mientras las comunidades serían espacios con escasa diferenciación funcional (en pocas palabras: todos hacen más o menos lo mismo;

18 Para analizar el concepto de comunidad me baso en el texto de Rosalba Casas, “La idea de comunidad científica: su significado teórico y su contenido ideológico”, *Revista Mexicana de Sociología*, nº 3, 1980.

19 Dos sociólogos alemanes, Ferdinand Tönnies y Max Weber fueron los precursores en su definición. Weber distinguió el concepto de “sociedad” (determinado por una acción colectiva), el de “asociación” (determinado por el afecto) y el de “comunidad” (mediado por una acción tradicional).

por ejemplo, en el trabajo agrícola se podía pasar de sembrar la tierra a alimentar a los animales sin mucho esfuerzo), las sociedades están impregnadas por la división del trabajo –algunos producen alimentos y otros vestidos, lo cual los vuelve interdependientes–.

Como decíamos al principio, “comunidad” es un concepto que tiene cierta carga... De hecho, el término viene cargado de sentido, y sin duda designa algo más que la simple acumulación de individuos: implica suponer, por principio, una relación particular entre esos individuos, y obliga a aceptar, por ejemplo, algunos supuestos según los cuales *en una comunidad*:

- los individuos que la componen tienen lazos primarios, directos o inmediatos entre ellos;
- las tendencias a la integración prevalecen por sobre los conflictos, reales o potenciales, que pudieran implicar tendencias de disgregación;
- existen objetivos generales o una finalidad particular que se sitúan “por encima” de los objetivos de los sujetos que la componen;
- existe un sentimiento general y unánime acerca de las características y los límites de la propia comunidad;
- existe un conjunto de normas o reglas generales y compartidas, que organizan las actividades de sus componentes.

Ahora sí podemos establecer cuándo y cómo surgió el término “comunidad científica”. A comienzos de los años cuarenta, el físico y filósofo Michael Polanyi propuso la noción de *comunidad científica* como una idea opuesta a la ciencia como actividad individual. ¡Atención! Hoy puede parecer un lugar común decir que la ciencia es una empresa colectiva, una actividad social, y todo ese rollo. Pero hasta fines de los años treinta, la perspectiva predominante estaba centrada en el *científico individual*, en cada personaje singular que iba desplegando sus capacidades persona-

les.²⁰ A eso, Polanyi opone una noción colectiva. Según él, “los científicos no pueden practicar su actividad en aislamiento”, sino que los “diferentes grupos de científicos constituyen una comunidad”, y la “opinión de una comunidad ejerce una profunda influencia en el curso de toda investigación individual” (*Personal Knowledge*, 1958).

Además de esta idea –que fue revolucionaria para la época– Polanyi avanzó en un planteo que sería crucial para las décadas siguientes: el de la autonomía. Es decir que el espacio de la ciencia (la comunidad científica) debía tener una gran autonomía con respecto a las ideas políticas y religiosas, para poder garantizar su libertad.

Una vez más, un personaje clave en esta historia es Robert Merton, quien no se limitó a plantear ciertos problemas importantes en forma general, sino que fue el primero que se puso a estudiar de veras a la comunidad científica de un modo sistemático. Merton propuso que la comunidad científica estaba organizada según lo que él denominaba un *ethos*, es decir, un conjunto de normas que orientan las prácticas de los científicos. Consideraba que esas normas debían garantizar que la ciencia cumpliera con su *función social*: generar y acumular conocimiento *certificado*, es decir, verdadero. En un primer momento propuso cuatro “conjuntos normativos”, que surgen –esto es muy importante– del *consenso* de los propios científicos:

- *Universalismo*: los conocimientos deben ser sometidos a *criterios impersonales preestablecidos*, en consonancia con la observación y con el conocimiento anteriormente confirmado. En todas las épocas, aun soportando presiones en sentido contrario, los científicos adhirieron al carácter internacional, impersonal y prácticamente anónimo de la ciencia.

²⁰ Cualquier semejanza con el *científico loco* que dominará al mundo es pura coincidencia...

- *Comunismo* (más tarde convertido en “comunalismo”, seguramente para diferenciarlo del “sucio trapo rojo”): se refiere a la propiedad común de los bienes. Los descubrimientos de la ciencia son un producto de la colaboración social y se asignan a la comunidad. Constituyen una herencia común en la cual el derecho del productor individual es muy limitado.
- *Desinterés*: el desinterés científico debe entenderse como una pauta distintiva de control institucional, y no en relación con las motivaciones *personales* de los científicos. La casi inexistencia del fraude o de conductas fraudulentas en la ciencia se debe a que, al tener que someterse a la verificabilidad de los resultados, la actividad científica está sujeta a un control *policíaco*.
- *Escepticismo organizado*: es un mandato metodológico e institucional. El investigador científico no respeta la brecha entre lo sagrado y lo profano: todo debe ser sometido a un análisis crítico y todo debe ser verificado.

Cuando estas normas se respetan, entonces la ciencia puede cumplir con su función social. Veamos brevemente por qué es necesario que estas normas funcionen bien (es decir, que sean respetadas).

El universalismo se opone al localismo o al particularismo, según el cual podrían existir enunciados científicos que sólo sean válidos en un contexto particular pero no en otros. Exagerando, podríamos decir que es como si existiera una física en China que no fuera válida en Letonia, o una biología egipcia que no sirviera en Paraguay. Por el contrario, si se cumple la norma del universalismo, se garantiza que el progreso de la ciencia no se verá afectado por esos particularismos, y que la ciencia tendrá

validez universal, independientemente del lugar en el que haya sido formulada.

El comunismo se refiere a la inexistencia de la propiedad privada. No es que los científicos sean guerrilleros marxistas que andan armados con probetas para acabar con el capitalismo. No obstante, la idea es bastante parecida: se trata, simplemente, de que los productos de la ciencia (los conocimientos) sean parte de la propiedad común, y nadie pueda apropiarse privadamente de ellos.

El desinterés, explica Merton, no es equivalente al altruismo. Los científicos pueden tener intereses –los tienen–, incluso el de acumular prestigio y reconocimiento, pero esta norma se refiere a que ningún interés particular puede primar por sobre la necesidad de acumular conocimientos.

La última norma es, sobre todo, de método, y preserva contra el fraude (voluntario) o los errores (involuntarios), en la medida en que todo debe ser sometido a la comprobación sistemática.

Estas normas fueron cuestionadas por dos motivos. El primero es simple: porque no se cumplen. El segundo es más complicado: porque muchos creen que la comunidad científica no está orientada por normas (un *ethos*) surgidas de un consenso unánime entre todos los investigadores.

El hecho de que no se cumplan plantea un problema grave desde el punto de vista sociológico, sobre todo si se suma una cuestión: las normas mencionadas no sólo no se cumplen, sino que su violación no es castigada. Y si una norma puede ser violada sin castigo, entonces, simplemente no existe. (¡He resistido a pie firme la tentación de hacer chabacanos juegos de palabras con las normas y las violaciones! Sólo hay uno que no puedo evitar: la bailarina de tango Norma Viola, cuyo nombre parece condensar todo nuestro problema...).

Decir que la norma del comunismo no se cumple resulta más que obvio, en la medida en que una parte fundamental del conocimiento se produce (y esto ocurre desde hace muchos años) en convenios con empresas, ya sea en ámbitos privados o en ins-

tituciones públicas. Naturalmente, ese conocimiento está lejos de ser “propiedad común”, ya que la propiedad del conocimiento científico es, precisamente, un factor que permite las ventajas de algunos sobre otros en las economías de mercado. Algo similar puede decirse del desinterés, ya que una parte fundamental de los hallazgos se ocultan por diversos motivos, y no sólo por cuestiones económicas.

El escepticismo organizado, como es natural, tampoco se cumple. ¿Por qué? Simplemente porque sería imposible. Déjenme contar una breve anécdota. Hace varios años, estuve haciendo de “intruso” en un laboratorio francés. Una de las estudiantes de doctorado necesitaba comprobar el efecto de una molécula sobre la expresión de un gen, indispensable para su tesis. Las muestras se las proveía una investigadora muy prestigiosa de Holanda, amiga del director. Al parecer, el contenido de un frasquito debía ponerse de color azul. Al cabo de un largo experimento, el contenido permanecía incoloro. El director del laboratorio se enojó mucho, y retó a la doctoranda porque “estaba haciendo mal algún paso del protocolo”. Le ordenó que repitiera el experimento y, al cabo de unos meses, obtuvo el mismo (decepcionante) resultado incoloro. El director se enfureció, y le ordenó que repitiera (esta vez con *verdadero cuidado*) el experimento, y que lo hiciera junto con (es decir, con la supervisión de) una técnica de laboratorio, que tenía mucha destreza en estas cosas. El resultado fue el mismo: incoloro. Yo me alegré mucho, porque supuse que era testigo de una “anomalía” y, según Thomas Kuhn, eso podía provocar una nueva revolución científica, de la cual yo mismo sería testigo. No fue, sin embargo, la reacción del director, que convocó a una reunión de todos los integrantes del laboratorio. Uno de los investigadores jóvenes, “mano derecha” del director, preguntó de golpe: “¿Quién te dio las muestras que utilizás?”. A lo cual la doctoranda respondió: “la doctora tal, de Holanda”. El director dijo: “Ah... entonces está bien”. Pero su discípulo, menos convencido, señaló que ya habían tenido problemas con las muestras enviadas desde ese laboratorio,

y que éstas podían provenir tanto de cepas A como de cepas B, en cuyo caso los resultados serían bien diferentes. El director señaló: “Puede ser, pero yo siempre digo que hay que comprobar todo el material que llega al laboratorio”.

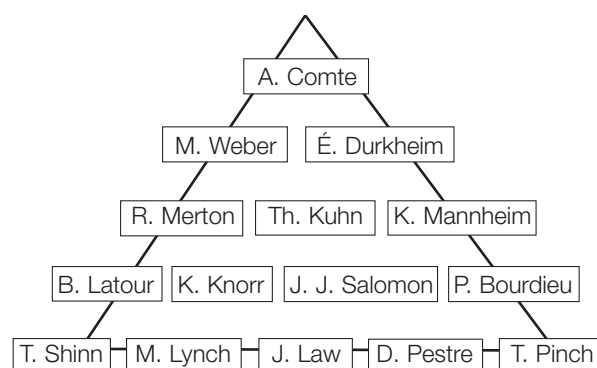
Dicho lo cual, ordenó que se comprobara la calidad de ese material, y resultó que estaba errado. ¡Pero pasó por alto el hecho de que él mismo había confiado (como hacen casi todos) en un material que había enviado su colega de confianza! Final feliz: la doctoranda acabó su tesis con éxito, pero se lamentó de haber estado durante más de un año “clonando agua”.

La perspectiva general de Merton sobre la comunidad científica se sustenta en un “sistema de intercambio”: se ofrecen conocimientos al “edificio de la ciencia” para recibir, a cambio, reconocimiento, o recompensas bajo la forma de prestigio. Más allá del juego de palabras (conocimiento/reconocimiento, que parece tener sus equivalentes en inglés y en francés: *knowledge/acknowledge; connaissance/reconnaissance*), se trata de diversos mecanismos que deben aportar a la función social de la ciencia.

Las recompensas son proporcionales a los aportes que se hacen: se crea una escala de recompensas en función de los aportes de cada uno. El mecanismo más conocido es lo que se conoce como *eponimia*, que consiste en otorgar una recompensa, es decir, ponerle el nombre del propio científico al conocimiento que él mismo contribuyó a establecer, según un orden jerárquico establecido. Así, en el más alto grado de reconocimiento se ubican quienes estuvieron en el punto de inflexión de una revolución científica, y que dieron origen a una nueva forma de pensar el mundo físico o natural. Por ejemplo, se puede hablar de toda una época euclidiana (por Euclides, fundador de la geometría en el mundo griego) o de la ciencia moderna (newtoniana, por Isaac Newton). En un orden decreciente de importancia se sitúan los iniciadores de nuevas disciplinas, como Sigmund Freud y el psicoanálisis, o Augusto Comte y la sociología. Luego encontramos a quienes propusieron principios o leyes importantes,

como Arquímedes, Antoine Lavoisier, Georg Ohm o Johannes Kepler (a algunos de ellos se los utilizó, incluso, como unidad de medida, como Ohm, Volta o Coulomb). Y así sucesivamente, hasta aquellos que encontraron “efectos” particulares (como el efecto Doppler) o “números” que tienen alguna característica especial (número de Avogadro, constante de Planck, etc.).

Invito al lector a hacer su propio “panteón” de reconocimientos del ámbito en el que se desempeña (*puede ser científico o no, vale igual*). Como ayuda aporto algunos de mi propia comunidad, la de los sociólogos, y los sociólogos de la ciencia en particular:



Comentaré un último aspecto simpático que observó Merton (aunque implique una violación sistemática del principio de recompensa proporcional) sobre el llamado “efecto Mateo” en la ciencia. Eso viene del Evangelio según San Mateo, quien señala que “a quien más tiene más se le dará, y a quien poco tiene, aun ese poco se le habrá de quitar”. Merton advierte con inteligencia que muy a menudo aquellos que han realizado contribuciones significativas en el pasado reciben una recompensa por sus trabajos presentes mucho más que proporcional en relación con las contribuciones semejantes realizadas por científicos menos prestigiosos. Así, el mismo artículo puede ser aprobado o rechazado según el

prestigio del que goza el autor, o un científico puede obtener más dinero para sus investigaciones aunque sus propuestas sean igualmente meritorias –o peores– que las de otros colegas.

Para mostrarlo, hizo un experimento: tomó un conjunto de artículos rechazados por revistas de primer nivel, a los que les cambió las primeras líneas y, naturalmente, el autor. Luego, los volvió a enviar a las mismas revistas. Conclusión: una parte significativa de esos artículos fue entonces aceptada.

Si les preguntamos a los investigadores sobre este “efecto Ma-teo”, seguramente todos se verán reflejados. Lo curioso es que esto es contradictorio con las normas de la recompensa proporcional, y también con las del escepticismo organizado, en las que también todos dicen creer. En efecto, parece ser que la *comunidad científica* es un espacio más complejo que la visión algo idílica que se planteó por esos años. Veamos, entonces, dos perspectivas que cambian de manera radical la forma de considerar la organización social de los científicos.

El campo científico (el fin de la armonía)

Con el concepto de *campo científico*, enunciado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1975, se rompió violentamente con la idea del espacio de la ciencia como un lugar de armonía y de colaboración. Para Bourdieu, los científicos están inmersos en un campo de luchas, donde no “todos son iguales ante la ley”, sino que hay dominantes y dominados, es decir, relaciones de poder que nada tienen que ver con la visión idílica presentada hasta entonces. La perspectiva es más cruenta y, también, hay que decirlo, más realista.²¹ El espacio de la ciencia resulta ser,

21 Todo lo cual se inscribe dentro de la teoría sociológica de Bourdieu, que aplicó a diferentes campos, como el de la educación, la alta costura, la economía, la cultura, el poder, la formación de las elites, entre otros.

para este autor, uno más entre los espacios sociales que constituyen un objeto de análisis para la sociología.

Para Bourdieu, un campo científico se puede definir como:

Un sistema de relaciones objetivas entre las posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), y es el lugar (es decir, el espacio de juego) de una *lucha competitiva* que tiene por desafío específico el monopolio de la *autoridad científica* inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social; o si se prefiere, el monopolio de la *competencia científica*, entendida en el sentido de la capacidad de hablar y de actuar legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad) en materia de ciencia (“El campo científico”, *REDES*, nº 2, vol. 1).

En una rápida lectura las definiciones parecen complicadas, difíciles de comprender. Para eso estamos, para intentar explicarlo. Lo primero que debe llamar la atención es que Bourdieu habla del campo científico como de un *espacio de lucha*, lo cual ya desde el principio es algo muy diferente de un espacio de relaciones cara a cara bajo el imperio de normas consensuadas por todos: ¡una lucha es una lucha!

Dice el propio Bourdieu: “Decir que el campo es un lugar de luchas no es sólo romper con la imagen pacífica de la ‘comunidad científica’. Es también recordar que el funcionamiento mismo del campo científico *produce y supone una forma específica de intereses* (las prácticas científicas no aparecen como ‘desinteresadas’ más que en referencia a intereses diferentes, producidos y exigidos por otros campos)”.

Ahora bien: lucha ¿por qué?, ¿para qué? La competencia se despliega para obtener el monopolio de la autoridad científica. Detentar la autoridad científica es detentar un poder relativo sobre los mecanismos del campo científico; el poder está asociado a una forma específica de capital social, que en el campo científico Bourdieu denomina “capital científico”. La autoridad

tiene dos aspectos, ambos fundamentales para el funcionamiento de todo campo: la autoridad como reconocimiento de competencias y la autoridad como capacidad de ejercer el poder sobre los otros.

El primer sentido es muy común, incluso en el lenguaje cotidiano: decir que “Fulano es una autoridad en X tema” es reconocerle sus competencias técnicas específicas, ya sea un científico, un mecánico dental o un plomero-gasista. Es el reconocimiento y el prestigio que nos adjudican los otros participantes del campo.

El segundo sentido, muy ligado al anterior, otorga autoridad, ya no científica sino política, es decir, de *poder*, en el interior de un campo científico.

El primer modo –y más evidente– de ejercer ese poder es mediante la determinación de los límites del campo científico: qué o –sobre todo– quiénes estarán “dentro” y quiénes estarán “fuera” de él. Muchos habrán oído más de una vez que alguien –investido de autoridad– dictamine que “esto no es ciencia”, o, mejor aún, “esto no es física” (o biología, o filosofía, o lo que sea). El segundo paso, entre los que están admitidos *dentro del club* (es decir, del campo), consiste en determinar quiénes hacen “buena ciencia” y quiénes no, quiénes abordan “problemas interesantes” y quiénes no...

¿Quién y cómo ingresa a un campo? Los investigadores más jóvenes no tienen, naturalmente, ningún *capital científico* cuando ingresan. Por lo tanto, adquieren un capital “prestado”, por ejemplo, por las instituciones en las cuales hicieron su doctorado, por los directores que los orientaron en sus tesis, por los compañeros de trabajo, etc. Así, es fácil verificar que, aunque los reglamentos para ingresar a las instituciones científicas suelen especificar, por ejemplo, que es necesario tener un diploma de doctorado, “todos saben” que no vale lo mismo un diploma obtenido con un premio Nobel en la Universidad de Harvard que el de una universidad del interior de la Argentina. La diferencia –simbólica– entre uno y otro radica en el desigual capital inicial del que dispondrá cada uno.

Dijimos que el campo se caracteriza por las luchas para obtener el monopolio de la autoridad científica, y también que el capital se acumula cuando los otros nos lo conceden, como reconocimiento a nuestros méritos. Sin embargo, “los otros” no son sólo pares, colegas, sino también competidores, que lucharán por tener, ellos mismos, el mayor capital científico posible. Tenemos, entonces, lo que Bourdieu llama “pares-competidores”... Imaginemos que un corredor de Fórmula 1 va primero en una carrera y se queda sin combustible. ¿El segundo o el tercer corredor se detendrían para pasarle un poco del combustible de sus autos? Difícil de asegurar, ¿no?

Sin embargo, esto ocurre, y ocurre de un modo sistemático. Bourdieu lo explica a partir del concepto de *habitus*, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual los científicos tienen *incorporado* todo un sistema de normas, percepciones, valores, etc., “que tornan posible la elección de los objetos, la solución de los problemas y la evaluación de las soluciones”. Se incluyen también las formas mediante las cuales se reconoce el aporte de los pares al conocimiento, con la expectativa (razonable) de esperar el mismo reconocimiento recíproco de parte de ellos. Puesto que todo científico es a la vez juez y parte –somete su teoría a la opinión de sus pares pero también juzga las teorías propuestas por otros– no existe ninguna instancia *neutra* que permita establecer una sentencia entre los competidores: la supremacía de una definición de la ciencia sobre otra es siempre la consecuencia de una relación de fuerza entre grupos de intereses diferentes.

Al igual que para Merton, para Bourdieu el campo científico está regido por un conjunto de normas. Sólo que éstas no son el resultado de un consenso entre todos los integrantes de un campo. Por el contrario, son normas impuestas por quienes detentan el poder (los dominadores, los que mayor autoridad poseen) y deben ser acatadas por el resto (los dominados). Los primeros las imponen, naturalmente, según sus propios intereses. Así, por ejemplo, será más legítimo trabajar sobre ciertas áreas

que sobre otras, en la medida en que los más prestigiosos en esas áreas establecerán los temas de investigación (y los métodos, las teorías e instrumentos correspondientes) que serán privilegiados tanto por la propia comunidad como por las instituciones (volveremos enseguida sobre este último punto).

Un campo científico está organizado en grupos de individuos *desiguales* a causa de sus posiciones diferentes en la estructura de la distribución del capital simbólico. Los “dominantes” se encargan de asegurar la reproducción del orden científico establecido, y las normas que se establecen están destinadas a asegurar ese orden. Ante todo, las normas indican cómo se debe acumular el capital científico: por ejemplo, a partir de la publicación de *papers* (artículos científicos) en revistas internacionales. Desde esta perspectiva, quienes publiquen mayor cantidad de artículos en las revistas más prestigiosas estarán en condiciones de acumular mayor capital. También los dominantes establecen cuáles son los temas “más interesantes”, de modo que quienes decidan trabajar sobre ellos acumularán un mayor capital científico.

Los “dominados” son, a menudo, los recién llegados al campo, los más jóvenes, o también aquellos que, a pesar de tener más experiencia, han acumulado menor capital científico. Las estrategias que despliegan dentro del campo son muy diferentes de las de quienes detentan más poder: mientras que los dominantes tendrán un mayor interés en desplegar estrategias conservadoras, lo que les permitirá reproducir su situación de poder, los dominados tendrán varias alternativas: o bien intentarán acumular capital científico según las normas institucionalizadas, o bien pueden desplegarán estrategias “subversivas”,²² tendientes a cam-

22 Desgraciadamente, en la Argentina, la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 desprestigió el adjetivo “subversivo”, porque lo aplicaba sin ton ni son a todos quienes se oponían a sus ideas. Es una pena, porque es un lindo concepto que no quiere decir otra cosa que “Trastornar, revolver, cambiar de un modo radical”.

biar radicalmente las bases según las cuales se valora el trabajo científico y, por lo tanto, se otorga el capital.

Ahora bien, ¿qué hacen los científicos con el capital que poseen? En parte, como vimos, lo usan para adquirir autoridad política, es decir, poder para intervenir en el campo. Sin embargo, una parte importante de la actividad científica consiste en *invertir* el capital científico. Para ello, los investigadores intentan convertir su capital científico (simbólico) acumulado en capital material (económico).

Así, cuando piden recursos para la investigación, están “invirtiendo” su capital, ya que de ese modo podrán comprar nuevos y más eficientes aparatos para la investigación, contratar asistentes, dirigir becarios, etc., y emprender investigaciones que sin esos equipos no podrían hacer. Y, si generan nuevas investigaciones y obtienen resultados valorados por sus pares, pueden entonces reconvertir el capital material (los recursos) en nuevo capital científico. Y así sucesivamente, porque el campo científico *obliga*, de algún modo, a realizar inversiones permanentes.

Sin embargo, la inversión, tanto en el mundo de la ciencia como en las finanzas, implica correr un riesgo. O, en realidad, dos. El primero, y más evidente, es no llegar a ningún resultado. Podríamos llamarlo “riesgo de incertidumbre”, ya que los procesos de investigación tienen grados de certidumbre muy variables: hay casos en que es seguro que se obtendrán los resultados esperados, y otros en los que no se puede saber de ninguna manera más que intentándolo. El segundo riesgo es el tiempo: se sabe que en algunos temas se lograrán resultados en el corto plazo, y que otros son muy largos o bien no se sabe cuánto tiempo insumirán.

Podemos poner los riesgos en el siguiente cuadro:

		Plazo	
		Largo o incierto	Corto
Incertidumbre	Alta	1A	2A
		1B	2B
	Baja	3A	4A
		3B	4B

Los temas A son los más importantes, y los temas B, los menos, es decir, aquellos que tendrán un menor reconocimiento por parte de los pares.

¿Quiénes podrán dedicarse a los temas del cuadrante 1A (alta incertidumbre y largo plazo)? Si alguien me dice: “los que tengan un gran capital científico”, le doy la razón: si hay que esperar mucho tiempo y el resultado es incierto, sólo se justifica meterse en esos temas si el capital que se puede obtener es alto (por ejemplo, ¡una vacuna contra el cáncer!). Pero, si lo analizamos bien, no son los únicos que se pueden aventurar en estos temas. También lo pueden hacer los “marginales” o los muy jóvenes, es decir, aquellos que no tienen “mucho que perder”.

De más está decir que los temas 1B, es decir, con mucho riesgo y poco aporte de prestigio, serán los que nadie, o casi nadie, estudiará (descartamos a los masoquistas en nuestro análisis).

Los temas 4A, es decir, aquellos que tienen baja incertidumbre y plazo muy corto, serían, a simple vista, los que concentrarían a “casi todo el mundo”. Pero en realidad, si lo pensamos un poco, muchos desisten de entrada, porque allí la competencia suele ser feroz (en el mundo de la ciencia no hay muchos giles) y, en definitiva, los grupos de investigación más fuertes y competitivos serán los que estarán en mejores condiciones de abordar estos temas.

Quedan los cuadrantes 2 y 3. Allí, ya sea porque la incertidumbre es alta y el plazo es corto, ya sea porque la incertidumbre es baja pero el plazo es largo, se distribuirá la mayor parte de los grupos que conforman una amplia “clase media” de la ciencia. Un ejemplo de baja incertidumbre pero de largo plazo es el proyecto genoma humano: se sabía que era posible obtener el secuenciamiento completo del genoma, aunque llevaría bastante tiempo. Entonces, los que necesitaban resultados inmediatos (porque tenían un capital muy bajo) no pudieron participar en este caso. Lo mismo sucede con los temas que pueden tener resultados en un corto plazo, pero cuya importancia no se puede predecir.

Por supuesto, todas estas “inversiones” que hacen los investigadores están atravesadas por muchas más dimensiones que los puros cálculos racionales de “costo-beneficio”, aunque autores como Bourdieu no le prestan mucha atención (o ninguna) a este aspecto. En la investigación de carne y hueso, hay investigadores que se “enamoran” o se “encaprichan” con algunos temas, o que trabajan en ellos desde hace mucho tiempo; hay también políticas que alientan algunos temas y desalientan otros. Hay estrategias que consisten en buscar “el” descubrimiento, y otras que prefieren ir acumulando pequeñas investigaciones, como si fueran ladrillitos de conocimiento que van edificando de a poco, buscando temas vacíos (a los que nadie o pocos prestan atención). Y hay, también, una larga historia de temas exóticos, en la búsqueda de “nichos” de investigación en la compleja trama de la ciencia moderna. Podemos citar algunos de ellos, como para terminar con una sonrisa este apartado lleno de luchas, poder, dominantes, dominados y demás. Los siguientes artículos científicos fueron realmente publicados en revistas respetadas:²³

23 Tomo prestado los “casos” del libro de Édouard Launet, *Au fond du labo à gauche*, París, Seuil, 2004. En *Demoliendo papers*, el libro compilado por Diego Golombek, en esta misma colección, hay otros ejemplos locales.

- “La discriminación de las palomas frente a las pinturas de Monet y Picasso”, publicado en el *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*. Los autores proyectaron ante un conjunto de pájaros diapositivas en colores de algunas obras de ambos pintores: con el pico debían apretar un botón si veían un cuadro de Monet, lo cual les liberaba comida. Y, al cabo de cierto tiempo, ¡habían logrado ver la diferencia entre impresionistas y cubistas!
- “Las volteretas de la tostada, la Ley de Murphy y las constantes fundamentales”, publicado en el *European Journal of Physics*. Allí su autor, Robert Matthews, demuestra que las tostadas tienen tendencia a caer del lado enmantecado.
- “Lesiones de porristas: modelos, prevención y estudios de caso”, publicado en *The Physician and Sports Medicine*. Hay un conjunto de riesgos traumatológicos a los que estarían expuestas las porristas, diferentes a los de los otros mortales y de los deportistas: en el artículo nos enteramos de que tobillos, rodillas, espalda y manos son las zonas más vulnerables.
- “El olor de la jirafa reticulada”, publicado en la revista *Biochemical Systems and Ecology*. Se trata de una jirafa que vive en Kenia y en Somalia, de unos 5 metros de alto (no es sorprendente para una jirafa), que, literalmente, apesta. El artículo explica por qué: se debe a dos compuestos que aloja en su pelaje. Ahora que ya lo sabemos, nos quedamos más tranquilos.

- “Lastimaduras debidas a la caída de cocos”, publicado en el *Journal of Trauma*. Allí se explica que, de todos los pacientes internados en el Hospital de Alatau en Nueva Guinea, el 2,5% sufría traumatismos debidos al golpe de un coco. Incluye algunos casos espectaculares, como algunas muertes y otras heridas graves. Hay que tener en cuenta que un cocotero mide hasta 35 metros, y que el coco puede pesar hasta 4 kg. En otro artículo, el mismo autor –obsesionado con el tema– publicó en el *British Medical Journal* los efectos de la caída (de personas, esta vez) desde un cocotero. Los efectos son más dramáticos aún: 27% de admisiones por traumatismos.

Las arenas transepistémicas de investigación

Desde la perspectiva constructivista la cosa se ve, como podíamos esperar, bien diferente de las nociones de campo y de comunidad. Quien más se ocupó del tema fue una vieja conocida de este libro: Karin Knorr-Cetina. Su punto de partida es la crítica a los modelos existentes –algo muy común en la ciencia, tanto las sociales como las naturales, que comienzan mostrando “cuán giles fueron los predecesores”–. Según ella, todas las otras formas de analizar la organización de la ciencia la conciben como si fuera un *mercado*. Sin embargo, señala, los componentes del concepto de capital científico no están claramente definidos. Así, por ejemplo, el control de los medios de producción en la ciencia no implica necesariamente un alto grado de reconocimiento profesional, y aquellos que ostentan la más alta autoridad científica no siempre se apropian del producto de la investigación de otros científicos. Dicho de otro modo: ¿cómo extraerían plusvalía los científicos? Esta pregunta es imposible de responder y, por lo tanto, la analogía se debilita. En efecto, no hay tal cosa como plusvalía ni extracción de trabajo ajeno. Me anticipo al lector

que piense que un científico prestigioso se apropia del trabajo de sus discípulos. De acuerdo, veamos cómo sería.

Supongamos que el director de un laboratorio dirige “desde lejos” la investigación de uno de sus discípulos. Luego, se presenta un *paper* para publicar con el nombre de los dos. Imaginemos que dicho *paper* les otorgaría a ambos un capital científico de, por ejemplo, 10 unidades. Pero resulta que el director ya tiene un capital que podemos estimar (es un ejercicio) en 200, y su discípulo, uno de 10. En este caso, el primero recibiría un suplemento de capital equivalente al 5% de su “activo”, y el segundo, uno del 100%. Con un agregado: según el efecto Mateo, el discípulo tal vez no podría publicar solo ese artículo, o no podría hacerlo en una revista muy prestigiosa.

Los modelos cuasi-económicos presentan, desde la perspectiva de Knorr-Cetina, tres tipos de problema:

- Reducen las prácticas de los científicos a una racionalidad “medios-fines”, es decir, donde todo se orienta a maximizar las inversiones para obtener el mayor rédito posible. Dejan así de lado todos los otros aspectos y las motivaciones de los científicos que son mucho más complejos y atravesados por diversas culturas.
- Sólo observan las organizaciones a nivel “macro”, y desconocen lo que los científicos realmente hacen en sus lugares de trabajo;
- Suponen que existe –o debería existir– una verdadera autonomía de los científicos respecto de cualquier otro actor, poder, institución, creencia, etc.

Knorr-Cetina propone, en cambio, observar las prácticas reales de los investigadores (es decir, a nivel “micro”), lo que realmente hacen en sus espacios de trabajo. Y, en cuanto uno se mete den-

tro de estos lugares, lo primero que observa es que la autonomía es una ficción, una idealización. Los científicos no se relacionan sólo con otros científicos, sino que en su vida cotidiana se vinculan con muchas otras personas: autoridades de las instituciones, agencias de financiamiento, proveedores de equipos, personal de empresas diversas, entre otros. Ya vimos en el capítulo anterior que eso se llamaba “relaciones de recursos”, necesarias –imprescindibles– para hacer ciencia. ¿Por qué suponer que sólo las relaciones con otros científicos son significativas o relevantes para entender la ciencia?

Si consideramos este punto de vista, no hay ninguna autonomía, ni torre de marfil ni nada parecido: los científicos están tan atravesados por dimensiones sociales como cualquier otra persona en la sociedad. Y eso no es una anomalía, sino que es lo que ocurre todo el tiempo.

Knorr-Cetina analiza la organización social de la ciencia bajo la forma de *arenas transepistémicas de investigación*, que son el espacio en el cual se establecen, se definen, se renuevan o se expanden las relaciones de recursos que entablan los científicos. Allí existe una diferencia significativa entre los factores “externos” e “internos” en el espacio de la producción de los conocimientos científicos. Y de paso, se usa una palabrita difícil, “transepistémicas”, de esas que les gustan a los investigadores.

La idea de que existen *arenas* se refiere a que los espacios en los cuales se dan las relaciones no son fijos, sino que se van modificando a medida que las investigaciones avanzan. Por ejemplo, al comenzar un tema nuevo, los investigadores deben conseguir plata. Para lograrlo, comienzan a buscar quiénes (agencias nacionales o internacionales, fundaciones, organismos del gobierno, empresas) estarían dispuestos a financiar el proyecto. Comenzar un nuevo tema no es algo azaroso: se sustenta en las investigaciones previas, sobre las cuales un científico o un grupo ya tiene algunos conocimientos acumulados, intereses históricos, etc. Luego, en función de los temas que las agencias están con ganas de financiar, se va adaptando una investigación, en interac-

ción con otros grupos, y se negocian los propios temas con los “mecenas” de ocasión.

De un modo simultáneo, el escenario se desplaza hacia otros terrenos: hay que conseguir una serie de reactivos (materiales de laboratorio) específicos para poder llevar adelante el proyecto propuesto a los que ponen la plata. Esos materiales implican la interacción con otros científicos, pero también con empresas que los fabrican y los venden (algunas de ellas dirigidas por ex investigadores que tienen mayores deseos de lucro que de publicar artículos y obtener celebridad, o bien que equilibran ambas aspiraciones igualmente humanas).

Por otra parte, los investigadores necesitan algunos equipos (“aparatos”) determinados. Si son muy caros, intentarán convencer a otros investigadores para comprar los aparatos en conjunto (hay dispositivos que en la actualidad pueden costar hasta millones de dólares, pesos, euros o rupias). O bien negociarán con las autoridades de la institución (que pueden ser miembros de una universidad, de un centro público de investigación, etc., pero que no siempre son investigadores) para conseguir un lugar físico donde ubicar el aparato en cuestión.

En algunas investigaciones se pueden necesitar animales: los famosos ratoncitos de laboratorio, aunque también suele usarse una fauna mucho más amplia, como perros, ratas, moscas, hormigas, gatos, conejos, cangrejos, etc. A veces, se consiguen en empresas que los crían (fabrican); otras veces, es necesario criarlos en el propio laboratorio (en lugares ad hoc que se llaman “biotérios”). En ambos casos, es preciso establecer relaciones de recursos (en *arenas*) con otros sujetos. Pero hay otras formas de conseguir la fauna necesaria. Veamos un ejemplo ilustre que cuenta el historiador Barrios Medina: Bernardo Houssay, el fisiólogo y una suerte de prócer de la ciencia argentina (fundador del Conicet y maestro de toda una generación de investigadores en el campo biomédico) trabajaba con animales (perros), a una parte de los cuales había que extraerles la hipófisis. Necesitaba una buena cantidad de perros, sin los cuales la investigación

(parte de la cual le serviría para obtener el premio Nobel en 1947) no hubiera podido avanzar. Según cuenta Alfredo Benito Biasotti (discípulo de Houssay):

Entonces logramos [a fines de los años veinte y comienzos de los treinta] entablar un acuerdo con la perrera (la perrera era una institución municipal que iba por las calles agarrando todos los perros sueltos que encontraba y los llevaba a un depósito donde algunos iban a reclamarlos y los que no reclamaban se sacrificaban). Conseguimos que esos perros no reclamados se mandaran al Instituto de Fisiología para trabajar. La perrera iba siempre acompañada en sus excursiones por dos guardias de seguridad a caballo por los trastornos que implicaba y las peleas que tenían con el público cuando los empleados sacaban un perro.²⁴

Como vemos, las arenas pueden incluso ser bastante movedizas. Que sean transepistémicas parece un concepto complicado, y sin embargo es bastante simple: se trata de “aquello que está más allá de lo epistémico”, es decir, del conocimiento mismo. Es decir, se trata de espacios variables, amplios y heterogéneos que incluyen al conocimiento científico, pero que *van más allá*, e involucran a muchas otras personas que pueden o no ser científicos. Dice Knorr-Cetina que en estas arenas hay una mezcla de personas y argumentos tanto científicos como de “otros” asuntos. Si dividiéramos una arena de acción en términos de estas categorías, tendríamos dificultades para justificar esa demarcación. Así como no hay ninguna razón para creer que las interacciones entre los miembros de un grupo de especialidad sean puramente “intelectuales”, tampoco la hay para creer que las interacciones entre los miembros de una especialidad y otros científicos o

24 Entrevista realizada al doctor Alfredo Benito Biasotti por Ariel Barrios Medina, el 9 de agosto de 1984.

no-científicos se limiten a transferencias de dinero u otros intercambios categorizados como “sociales”. Los agentes que subsidian y los vendedores de las industrias pueden negociar con un especialista si una elección técnica particular es adecuada o no, y los colegas de la especialidad discuten con regularidad las decisiones financieras, personales y otras que son “no-científicas” en los departamentos de las universidades y los institutos de investigación.

La ventaja de analizar la organización social de la ciencia bajo la forma de arenas es que nos da una imagen mucho más realista del mundo de los científicos que el “cuentito” armónico de la comunidad sin conflictos o el espacio puramente racional de cálculo de beneficios que propone la noción de campo. En las arenas, podemos hacer ingresar un elemento fundamental que los otros modelos dejan afuera: las culturas. Por ejemplo, los modos de representar a los animales y de intervenir sobre ellos tiene consecuencias directas sobre el tipo de conocimiento que se produce en una sociedad. ¡Y si no, que lo digan Houssay y sus discípulos, que tenían que esperar que la policía acompañara a la perrera para poder contar con insumos de laboratorio!